C U P R I N S

PREFAȚĂ 3
I. IMPORTANȚA ŞI LIMITELE ANALIZEI ENZIMATICE 5
I.1. Generalități 5
I.2. Importanța analizei enzimatice 6
I.3. Limitele analizei enzimatice 8
I.4. Viteza de reacție enzimatică. Activitatea catalitică 9
II. STUDIUL CINETICII REACȚIILOR ENZIMATICE 11
II.1. Principii generale de determinare a activității enzimelor 11
II.1.1. Influența concentrației enzimei asupra vitezei de reacție 14
II.1.2. Influența concentrației substratului asupra vitezei reacțiilor enzimatice 15
II.2. Compararea acțiunii catalizatorilor chimici şi a enzimelor 20
II.3. Studiul specificității de substrat a enzimelor 22
II.4. Studiul influenței concentrației enzimei asupra vitezei de reacție 24
II.5. Studiul influenței concentrației substratului asupra vitezei reacțiilor enzimatice 26
EXERCIȚII 28
II.6. Studiul influenței temperaturii mediului de incubare asupra vitezei reacțiilor enzimatice 30
II.7. Studiul influenței pH-ului mediului de incubare asupra vitezei

reacțiilor enzimatice 33
EXERCIȚII 35
II.8. Studiul influenței activatorilor asupra vitezei reacțiilor enzimatice 36
II.9. Studiul influenței inhibitorilor asupra vitezei reacțiilor enzimatice 38
II.9.1. Studiul acțiunii inhibitorilor specifici asupra activității lactat-dehidrogenazei 38
II.9.2. Studiul influenței azidei de sodiu asupra activității catalazei 40
EXERCIȚII 43
III. METODE DE SEPARARE ŞI PURIFICARE A ENZIMELOR 46
III.1. Izolarea şi purificarea parțială a alcool-dehidrogenazei din drojdia de bere 56
III.2. Separarea şi purificarea parțială a invertazei din drojdia de bere 59
III.3. Obținerea complexului celulazicextracelular produs de *Aspergillus terreus* 61
III.4. Separarea şi purificarea parțială a glucozo-6-fosfat-dehidroge--nazei din drojdia de bere 63
III.5. Separarea, purificarea şi cristalizarea gliceraldehidfosfat--dehidrogenazei din muşchii striați de iepure 67
III.6. Separarea şi purificarea parțială a lactat-dehidrogenazei din muşchiul striat de iepure 70
III.7. Separarea şi purificarea parțială a alcool-dehidrogenazei din ficatul de cal 73
III.8. Separarea şi purificarea parțială a fosfoglucomutazei din muşchiul striat de iepure 77
III.9. Separarea şi purificarea parțială a hexokinazei din drojdia de bere 81
III.10. Separarea şi purificarea transcetolazei din ficatul de porc 86

III.11. Separarea şi purificarea parțială a ribonucleazei pancreatice bovine 91
III.12. Separarea şi purificarea parțială a piruvatkinazei din muşchiul striat de iepure 95
III.13. Separarea şi purificarea parțială a ureazei din boabele de soia 99
III.14. Separarea şi purificarea parțială a catalazei microbiene 101
III.15. Separarea şi purificarea parțială a fosforilazei b din muşchi 103
III.l6. Separarea şi purificarea parțială a fosfofructokinazei din țesutul muscular de iepure 106
III.17. Separarea şi purificarea parțială a aldolazei din muşchiul striat de iepure 109
III. 18. Separarea şi purificarea parțială a triozofosfat-izomerazei din muşchiul striat de iepure 111
IV. METODE DE DETERMINARE A ACTIVITĂȚII CATALITICE A ENZIMELOR 115
IV. 1. Determinarea activității unor enzime din clasa oxido-reductazelor 115
IV.1.1. Determinarea activității glucozo-oxidazei 115
IV.1.1.1. Determinarea activității glucozo-oxidazei prin metoda manometrică 116
IV.1.1.2. Determinarea activității glucozo-oxidazei prin metoda Banton 117
IV.1.2. Determinarea activității glucozo-6-fosfat dehidro-genazei prin metoda spectrofotometrică 119
IV.1.3. Determinarea activității gliceraldehidfosfat-dehidrogenazei prin metoda spectrofotometrică 120
IV.1.4. Determinarea activității izocitrat-dehidrogenazei levuriene prin metoda spectrofotometrică 121

IV.1.5. Determinarea activității sorbitol-dehidrogenazei prin metoda Gerlach 123
IV.1.6. Determinarea activității catalazei 124
IV.1.6.1. Determinarea activității catalazei în sînge prin metoda titrimetrică cu permanganat de potasiu 125
IV.1.6.2. Determinarea activității catalazei vegetale prin metoda iodometrică 127
IV.1. 7. Determinarea activității peroxidazei 130
IV.1.7.1. Determinarea activității peroxidazei prin metoda cu orto-dianisidină 131
IV.1.7.2. Determinarea activității peroxidazei prin metoda cu pirogalol 133
IV.1.7.3. Determinarea activității peroxidazei vegetale prin metoda Brad 135
IV.1.8. Determinarea activității lactatdehidrogenazei 136
IV.1.8.1. Determinarea activității lactatdehidrogenazei prin metoda Wroblewski şi La Due 137
IV.1.8.2. Determinarea activității lactatdehidrogenazei în serul sanguin prin metoda cu dinitrofenilhidrazină 138
IV.1.9. Determinarea activității alcooldehidrogenazei prin metoda spectrofotometrică 140
IV.1.10. Determinarea activității dehidrogenazice totale microbiene prin metoda Sîsoev, în modificația Artenie Vl. 141
IV.1.11. Determinarea activității citocromoxidazei prin metoda Rubin et al. 144
IV.1.12. Determinarea activității glutamatdehidrogenazei prin metoda spectrofotometrică 147
IV.1.13. Determinarea activității lipoxigenazei vegetale prin titrare iodometrică 149

IV.1.14. Determinarea activității fosfogluconat-dehidrogenazei prin metoda spectrofotometrică 151
IV.1.15. Determinarea activității glicerol – 3 - fosfat - dehidrogenazei prin metoda spectrofotometrică 153
IV.1.16. Determinarea capacității catalitice a complexului enzimatic piruvat-dehidrogenazic 154
IV.1.17. Determinarea activității superoxid-dismutazei prin metoda Winterbourn 156
IV.1.18. Determinarea activității succinat-dehidrogenazei prin metoda colorimetrică Kun & Abood 158
IV.1.19. Determinarea activității malat-dehidrogenazei tisulare 161
IV.1.20. Determinarea activității L-aminoacid-oxidazei prin metoda Messey & Curti 163
IV.2. Determinarea activității unor enzime din clasa transferazelor 166
IV.2.1. Determinarea activității glicinamidino-transfe-razei în serul sanguin prin metoda Mardashev şi Karelina 166
IV. 2. 2. Determinarea activității transcetolazei 169
V.2.2.1. Determinarea activității transcetolazei în sînge prin metoda Wagner 171
IV.2.2.2. Determinarea activității transcetolazei prin metoda spectrofotometrică 174
IV.2.3. Determinarea activității α-glucanfosforilazei 176
IV.2.3.1. Determinarea activității α-glucanfosforilazei prin metoda Cori & Illingworth 177
IV.2.3.2. Determinarea activității α-glucanfosforilazei vegetale în funcție de scăderea concentrației fosforului anorganic în mediu 180
IV.2.4. Determinarea activității unor aminotransferaze 184
IV.2.4.1. Determinarea activității alanin-aminotransferazei 185

IV.2.4.2. Determinarea activității aspartat-aminotransferazei 189
IV.2.5. Determinarea activității hexokinazei 190
IV.2.5.1. Determinarea activității hexokinazei prin metoda spectrofotometrică 191
IV.2.5.2. Determinarea activității hexokinazei în funcție de viteza de reducere a $NADP^+$ 193
IV.2.6. Determinarea activității fosfofructokinazei 194
IV.2.6.1. Determinarea activității fosfofructokinazei în preparatele enzimatice parțial sau înalt purificate 195
IV.2.6.2. Determinarea activității fosfofructokinazei în lichide biologice 197
IV.2.7. Determinarea activității piruvatkinazei prin metoda spectrofotometrică 200
IV.2.8. Determinarea activității fosfogliceratkinazei prin metoda spectrofotometrică 202
IV.2.9. Determinarea activității creatinkinazei în sînge prin metoda Ennor & Rosenberg 203
IV.3. Determinarea activității unor enzime din clasa hidrolazelor 207
IV.3.1. Determinarea activității arilesterazei biliare prin metoda colorimetrică 207
IV.3.2. Determinarea activității lipazei 210
IV.3.2.1. Determinarea activității lipazei pancreatice prin metoda Willistätter 211
IV.3.2.2. Determinarea activității lipazei în sînge prin metoda titrimetrică 212
IV.3.2.3. Determinarea activității lipazei vegetale 214
IV.3.3. Determinarea activității colinesterazei 216
IV.3.3.1. Determinarea activității colinesterazei serice prin

metoda Molander, Friedman & la Due 216
IV.3.3.2. Determinarea activității colinesterazei serice prin micro-metoda Michel (titrimetrică) 218
IV.3.3.3. Determinarea activității colinesterazei serice prin micrometoda colorimetrică 219
IV.3.4. Determinarea activității pectinesterazei prin metoda titrimetrică221
IV.3.5. Determinarea activității fosfomonoesterazelor 224
IV.3.5.1. Determinarea activității fosfomonoesterazelor în serul sanguin prin metoda Bessey, Lowry & Brock 225
IV.3.5.2. Determinarea activității fosfomonoesterazei alcaline în serul sanguin prin metoda Bodansky 228
IV.3.5.3. Determinarea activității fosfomonoesterazei acide în plante 232
IV.3.5.4. Determinarea activității fosfomonoesterazelor alcalină şi acidă în serul sanguin prin metoda King & Armstrong 234
IV.3.6. Determinarea activității ribonucleazei pancreatice prin metoda spectrofotometrică 237
IV.3.7. Determinarea activității amilazelor 239
IV.3.7.1. Determinarea activității α-amilazei în serul sanguin şi urină prin micrometoda Métais & Bieth 240
IV.3.7.2. Determinarea activității α-amilazei serice sanguine prin metoda Smith & Roe 243
IV.3.7.3. Determinarea activității α-amilazei în serul sanguin, urină şi salivă prin metoda Wohlgemuth 244
IV.3.7.4. Determinarea activității α-amilazei prin metoda Hostettler 245
IV.3.7.5. Determinarea activității γ-amilazei (glucoamilazei) fungice prin metoda cu reactivul dinitrosalicilic 247
IV.3.7.6. Determinarea activității γ-amilazei prin metoda cu o-dianisidină 250
IV.3.8. Determinarea activității celulazei 253

IV.3.8.1. Determinarea activității sistemului celulozolitic C_1 prin metoda Peitersen 254
IV.3.8.2. Determinarea activității sistemului celulozolitic C_X prin metoda Petterson & Porath 256
IV.3.8.3. Determinarea activității celobiazei prin metoda colorimetrică cu reactiv dinitrosalicilic 257
IV.3.8.4. Determinarea activității celobiazei prin metoda colorimetrică cu reactiv Somogyi – Nelsson 259
IV.3.8.5. Determinarea activității C_1 - celulozolitice prin metoda colorimetrică cu antronă 261
IV.3.9. Determinarea activității maltazei prin metoda iodometrică 264
IV.3.10. Determinarea activității α-galactozidazei 268
IV.3.11. Determinarea activității β-fructofuranozidazei (invertazei) 270
IV. 3.11.1. Determinarea activității β-fructofuranozidazei prin metoda colorimetrică 271
IV.3.12. Determinarea activității catepsinei B hepatice prin metoda Barrett 273
IV.3.13. Determinarea activității tripsinei 276
IV.3.13.1. Determinarea activității tripsinei prin utilizarea hemoglobinei în calitate de substrat 277
IV.3.13.2. Determinarea activității tripsinei în sucul pancreatic prin metoda titrimetrică 279
IV.3.14. Determinarea activității pepsinei prin metoda spectrofotometrică 280
IV.3.15. Determinarea activității ureazei prin metoda cu reactivul Nessler 282
IV.3.16. Determinarea activității arginazei prin metoda Eggleton & colab. 285
IV. 4. Determinarea activității unor enzime din clasa liazelor 288

IV.4.1. Determinarea activității fructozo difosfat-aldolazei 288
IV.4.1.1. Determinarea activității fructozodifosfat-aldolazei serice prin metoda colorimetrică 289
IV.4.1.2. Determinarea activității fructozodifosfat-aldolazei serice prin micrometoda colorimetrică (în modificația Kulganek & Klashka) 292
IV.4.1.3. Determinarea activității fructozodifosfat-aldolazei în funcție de cantitatea de fosfor anorganic eliberat 293
IV.4.1.4. Determinarea activității fructozodifosfat-aldolazei prin metoda reacțiilor enzimatice cuplate 295
IV.4.2. Determinarea activității fumarat-hidratazei prin metoda spectrofotometrică 297
IV.5. Determinarea activității unor enzime din clasa izomerazelor 304
IV.5.1. Determinarea activității triozofosfat-izomerazei prin metoda spectrofotometrică 300
IV.5.2. Determinarea activității glucozofosfat-izomerazei 302
IV.5.2.1. Determinarea activității glucozofosfat-izomerazei serice prin metoda Bodansky în modificația Korowkin 303
IV.5.2.2. Determinarea activității glucozofosfat-izomerazei prin metoda colorimetrică 306
IV.5.2.3. Determinarea activității glucozofosfat-izomerazei prin metoda spectrofotometrică cu glucozofosfat-dehidrogenază 307
IV.5.3. Determinarea activității fosfoglucomutazei 308
IV.5.3.1. Determinarea activității fosfoglucomutazei prin metoda colorimetrică 310
IV.5.3.2. Determinarea activității fosfoglucomutazei prin metoda cu glucozo-6-fosfat dehidrogenază 313
V. NOȚIUNI GENERALE ASUPRA METODELOR IMUNO-ENZIMATICE DE ANALIZĂ 315
V.1. Generalități 315
V.2. Principiile de bază ale obținerii markerilor enzimatici 316

V.3. Enzime utilizate în imunoanaliză 320
V.4. Tehnici de marcare 322
V.4.1. Generalităţi 322
V.4.2. Metode de cuplare 323
V.4.3. Metode de detecţie 329
V.5. Metode de dozare 332
V.5.1. Metode imunoenzimatice de analiză cu markeri foto-luminiscenţi şi chemiluminiscenţi 335
V.5.2. Metode practice utilizate în tehnicile imuno-enzimatice de analiză 340
V.5.2.1. Separarea imunoglobulinelor G prin precipitare salină 342
V.5.2.2. Separarea imunoglobulinelor G prin metode imunochimice 346
V.5.2.3. Separarea imunoglobulinelor G cu ajutorul proteinei A 350
V.5.2.4. Obţinerea fragmentelor F(ab)2 şi Fab ale anticorpilor 352
V.5.3. Cuplarea enzimelor cu anticorpii 355
V.5.3.1. Marcarea enzimatică a anticorpilor cu ajutorul aldehidei glutarice 355
V.5.3.2. Cuplarea peroxidazei cu ajutorul periodatului de sodiu 357
V.5.3.3. Obţinerea complecşilor enzimă - anticorp cu ajutorul p-benzochinonei 358
V.5.3.4. Purificarea complecşilor enzimă - anticorp (Fab) 360
V.5.4. Metode imunoenzimatice de analiză cantitativă 361
V.5.4.1. Descrierea generală a metodelor imunoenzimatice cantitative 361
V.5.4.2. Dozarea IgE umane cu ajutorul conjugatului anti-IgE marcat cu β-galactozidază 366
V.5.4.3. Titrarea anticorpilor anti-ADN din serul sanguin cu ajutorul anti-Ig umane marcate cu peroxidază 370
V.5.4.4. Prepararea microplăcilor cu celule pentru tehnicile ELISA 372
V.5.5. Noţiuni generale asupra metodelor enzimo-imuno-citochimice de analiză 374

V.5.5.1. Determinarea anticorpilor anti-ADN în serul bolnavilor de lupus eritematos diseminat 380
V.5.5.2. Determinarea simultană a imunoglobulinelor în limfocite cu ajutorul anticorpilor anti-m marcați cu peroxidază şi anti-g marcați cu fosfatază alcalină 381
V.6. Sisteme de amplificare a sensibilității metodelor imuno-enzimatice 384
V.6.1. Utilizarea unui substrat fluorogen al β-galactozidazei 384
V.6.2. Utilizarea sistemului avidină-biotină 385
V.6.3. Metodologia generală de lucru 398
V.6.3.1. Elisa 398
V.6.3.2. Utilizarea sistemului avidină-biotină în metodele enzimo-imunocitochimice 389
VI. IMOBILIZAREA ENZIMELOR PE SUPORTURI SOLIDE 391
VI.1. Metode de imobilizare 391
VI.1.1. Metode fizice de imobilizare 392
VI.1.2. Metode chimice de imobilizare 395
VI.2. Tehnici de imobilizare a enzimelor şi celulelor 397
VI.3. Caracteristicile cinetice şi funcționale ale enzimelor imobilizate 397
VI.4. Imobilizarea enzimelor pe suporturi anorganice 399
VI.4.1. Imobilizarea invertazei pe sticlă poroasă 399
VI.4.2. Imobilizarea α - amilazei pe magnetită 400
VI.4.3. Imobilizarea catalazei pe pulbere de hidroxid de titan 401
VI.4.4. Obținerea unui imobilizat cu activitate inver-tazică prin adsorbția celulelor de *Saccharomyces cerevisiae* pe hidroxid de titan 402
VI.5. Imobilizarea enzimelor prin includere în geluri 404
VI.5.1. Imobilizarea catalazei prin includere în gel de poliacrilamidă 404
VI.5.2. Imobilizarea α-amilazei prin includere în gel de poliacrilamidă 405
VI.5.3. Imobilizarea catalazei prin includere în gel de alginat de calciu 406

VI.5.4. Imobilizarea celulelor în gel de alginat de calciu 407
VI.5.5. Imobilizarea celulelor prin includere în k – carrageenan 408
VI.5.6. Imobilizarea celulelor în gel de agar 409
VI.6. Imobilizarea enzimelor prin adsorbție pe suporturi organice 410
VI.6.1. Imobilizarea catalazei prin adsorbție pe anioniți de tip Ponilex AS 410
VI.6.2. Imobilizarea invertazei prin adsorbție pe cationiți Ponilex CC 411
VI.7. Imobilizarea enzimelor prin metode chimice de fixare 413
VI.7.1. Imobilizarea catalazei în pelicule proteice inerte prin reticulare cu aldehidă glutarică 413
VI.7.2. Imobilizarea invertazei pe fibre de celuloză prin reticulare cu aldehidă glutarică 414
ANEXE 416
Anexa 1. Determinarea concentrației proteinelor prin metoda Lowry 416
Anexa 2. Densitățile şi concentrațiile molare ale unor soluții concentrate de acizi şi amoniac 419
Anexa 3. Principalele caracteristici fizico - chimice ale unor enzime 420
Anexa 4. Valorile constantelor K_M ale unor enzime 427
Anexa 5. Metode de preparare a unor soluții tampon 428
Anexa 6. Amestecuri de răcire 438
BIBLIOGRAFIE 439
CUPRINS 447